

Aplicativo Android que armazena e sincroniza perfis de equalização de som

Relatório de implementação de aplicativo Android para gerenciamento de perfis de áudio.

Links

Link do Repositório: [gitHub](#)

Link da Aplicação: [VehicleEqualizerApp](#)

Link do Vídeo: [Vídeo](#)

Objetivos De Aprendizagem

- Explicar o ciclo de vida das Activities;
- Configurar corretamente as permissões de segurança no arquivo Android Manifest;
- Utilizar princípios de Programação Orientada a Objetos no desenvolvimento Android;
- Integrar componentes de interface gráfica com a classe Java ou Kotlin;
- Configurar Intents para navegação entre Activities.

Introdução

Em um contexto geral, o sistema de áudio de um veículo se torna o principal meio de entretenimento para o condutor durante o seu período de permanência no veículo, seja ouvindo músicas, notícias ou até mesmo realizando chamadas via Bluetooth. Assim como existe gosto para comida, também existe gosto para músicas e dentro do gosto para músicas existem aqueles mais exigentes que gostam de manipular o áudio. A principal ferramenta para isso em um infotainment de um veículo é o equalizador, que, por ajustes em determinadas frequências, permite aumentar ou diminuir a intensidade de graves, médios e agudos, por exemplo.

O problema que isso gera é que nem sempre aquela equalização agrada a todos. Se pensamos em um veículo compartilhado por mais de um condutor e cada um tendo um gosto musical diferente, toda vez que um deles entrasse no carro para ouvir música, seria necessário refazer a equalização para o seu perfil pessoal. Além disso, existem aqueles que, para cada estilo musical, mudam a equalização para melhor agradar seus ouvidos.

Objetivo

A principal função deste aplicativo é permitir a customização das configurações de equalização por diversos usuários ou até mesmo tipos diferentes de equalização do mesmo usuário conforme o gênero de música que esteja ouvindo. Ou seja, a ideia é que o aplicativo permita salvar diferentes perfis de equalização de acordo com o gosto do condutor do veículo.

Sumário

- [1. Ciclo De Vida das Activities](#)

- 2. Descrição Da Solução

1. Ciclo De Vida das Activities

No desenvolvimento de aplicativos Android, a **Activity** é um componente fundamental que representa uma única tela de interface do usuário. Seu comportamento e estado são controlados pelo **ciclo de vida da Activity**, que é gerenciado por um conjunto de callbacks que o sistema executa em momentos específicos (como quando a tela é criada, iniciada ou destruída)[1][2].

A figura 1 abaixo apresenta o fluxo do ciclo de vida de uma activity.

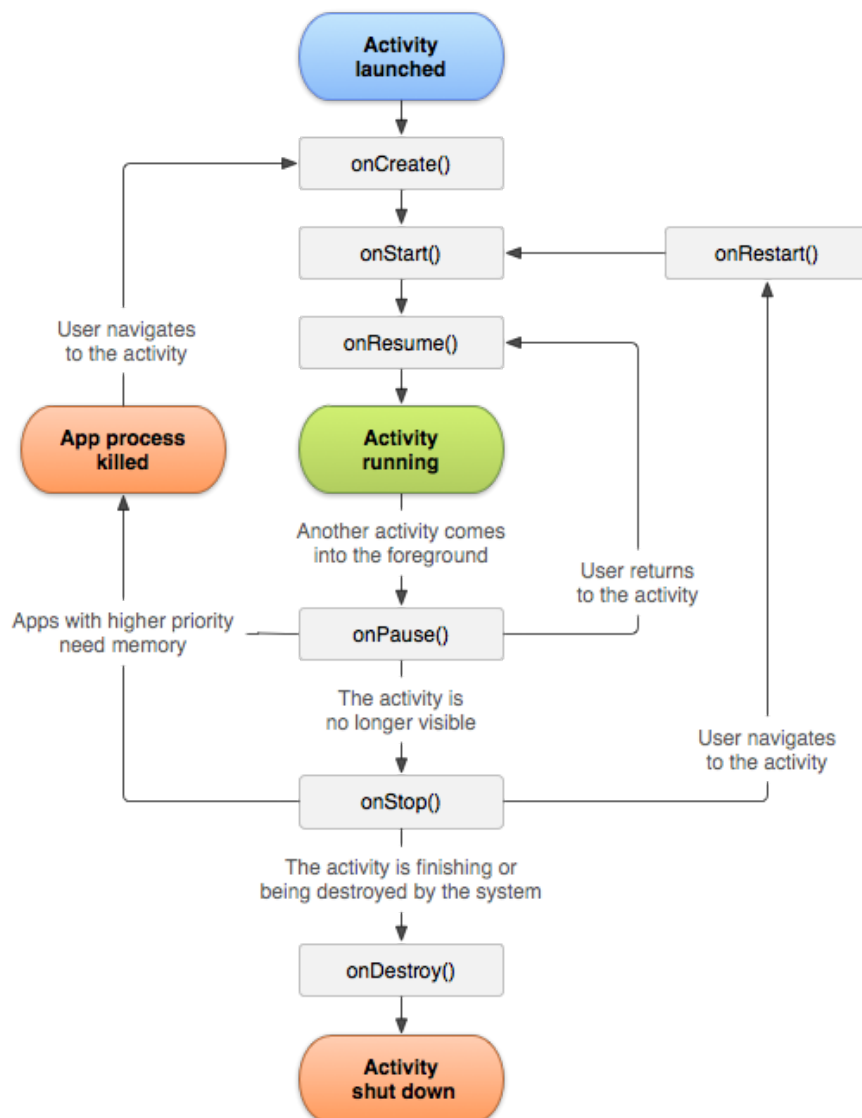


Figura 1: Ciclo de vida de uma Activity

Analisando a imagem anterior, temos os seguintes estados:

- **onCreate()**
 - A Activity é criada. É o ponto de entrada único para o ciclo de vida. Aqui, ocorre a inicialização da interface do usuário (UI) e os componentes essenciais.
- **onStart()**
 - A Activity se torna visível para o usuário.
- **onResume()**

- A Activity está em primeiro plano e pronta para a interação do usuário. Este é o estado de "execução" da Activity.
- **onPause()**
 - A Activity está parcialmente visível, mas não está mais em primeiro plano. Este estado é chamado quando outra Activity aparece por cima (como um diálogo) ou quando o usuário está prestes a sair dela.
- **onStop()**
 - A Activity não está mais visível para o usuário.
- **onDestroy()**
 - A Activity está sendo destruída e finalizada. É o último estado do ciclo de vida, onde todos os recursos devem ser liberados.
- **onRestart()**
 - A Activity que estava em estado de **onStop()** é chamada para ser reiniciada, passando para o estado de **onStart()** em seguida.

2. Descrição Da Solução

3. Tecnologias Abordadas

4. Conclusão

5. Referências

- 1 [Ciclo de vida da atividade](#)
- 2 [Ciclo de vida das Activities](#)